

2º curso del Grado de Ingeniería en Informática
Examen de teoría de Sistemas Operativos
Enero de 2014

UNIVERSIDAD DE JÉN

Departamento de
Informática

Duración: 2 horas y 30 minutos

Apellidos, Nombre:

Grupo(M/T):

A continuación tiene 30 preguntas con cuatro posibles respuestas cada una. Por cada pregunta sólo una de las cuatro respuestas es correcta. Cada pregunta acertada vale 0.25. Cada pregunta errada descuenta un tercio del valor de una pregunta acertada (aproximadamente 0.08). Las preguntas no contestadas no suman ni restan. Se ruega que rellene la siguiente tabla con sus respuestas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

- Los algoritmos de planificación de CPU afectan al tiempo total que el proceso pasa:
 - En la cola de procesos bloqueados.
 - En al cola de procesos preparados.
 - En cualquiera de las colas de procesos preparados y procesos bloqueados.
 - En estado de ejecución.
- El cambio de proceso:
 - Lo realiza el *dispatcher*.
 - Siempre se produce cuando ocurre una interrupción de reloj.
 - Se produce siempre que ocurre un fallo de página.
 - Se produce siempre que el proceso abandona la cola de procesos bloqueados y pasa a la cola de procesos preparados.
- ¿Cuál de estas sentencias es cierta?
 - Una suspensión puede ser iniciada por el propio proceso o solicitada por otro cuando éste se ejecute.
 - Los procesos de la cola de bloqueados se desbloquean en orden de prioridad.
 - Existe una única cola de procesos bloqueados.
 - La transición al estado de bloqueo es iniciada por alguna entidad externa al proceso.
- Si el reloj hardware tiene una velocidad de 3GHz y el reloj de interrupciones una velocidad de 250 Hz, la duración del quantum debese:
 - Superior al periodo del reloj hardware pero inferior al periodo del reloj de interrupciones.
 - Superior al periodo del reloj de interrupciones pero inferior al periodo del reloj hardware.
 - Inferior al periodo del reloj de interrupciones.
 - Superior al periodo del reloj de interrupciones.
- El tiempo que se requiere para crear un nuevo Hilo en un proceso existente es:
 - Mayor que el tiempo requerido para crear un nuevo proceso.
 - Menor que el tiempo requerido para crear un nuevo proceso.
 - Igual al tiempo requerido para crear un nuevo proceso.
 - Depende del número de hilos que tenga el proceso.



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

- ¿Qué se necesita guardar y restaurar en un cambio de contexto?
 - Si es entre 2 hilos de un mismo proceso o entre 2 hilos de procesos distintos los registros, el puntero pila, el contador de programa en el bloque de control del hilo y el puntero a la tabla de páginas.
 - Si es entre 2 hilos de un mismo proceso o entre 2 hilos de procesos distintos los registros, el puntero pila y el contador de programa en el bloque de control del hilo.
 - Si es entre 2 hilos de un mismo proceso, el puntero pila, el contador de programa en el bloque de control del hilo y el puntero a la tabla de páginas.
 - Si es entre 2 hilos de procesos distintos los registros, el puntero pila, el contador de programa en el bloque de control del hilo y el puntero a la tabla de páginas en el bloque de control de proceso.
- ¿Cuál de estas sentencias es cierta?
 - El tamaño de marco de página no tiene que coincidir necesariamente con el tamaño de página lógica.
 - En paginación, el *hardware* de traducción de direcciones virtuales a físicas hace imprescindible la existencia del bit de referencia en las entradas de la tabla de páginas.
 - Tanto la segmentación como la segmentación paginada tienen un problema de fragmentación interna.
 - Los registros asociativos se pueden usar tanto en la paginación como en la segmentación.
- Sea un S.O. con una gestión de memoria basada en la paginación. Si el tamaño de página es de 2048 bytes, la memoria física es de 8 M y tenemos cargados en memoria dos procesos de 31754 bytes y 18432 bytes, ¿qué fragmentación interna y externa provocan los procesos?
 - Una fragmentación interna de 1202 bytes y externa de 4071 páginas.
 - Sólo se produce fragmentación externa de 4071 páginas.
 - Sólo se produce fragmentación interna de 1034 bytes.
 - Una fragmentación interna de 2000 bytes.
- ¿Cuál de las siguientes transiciones entre estados de un proceso es legal?
 - El proceso cambia de estado BLOQUEADO a estado EN_EJECUCIÓN.
 - El proceso cambia de estado EN_EJECUCIÓN a estado BLOQUEADO.
 - El proceso cambia de estado PREPARADO a estado BLOQUEADO.
 - Todas las transiciones indicadas son posibles.
- Un proceso que se ejecuta sobre una máquina UNIX ejecuta una llamada al sistema *unlink* para borrar un fichero de un directorio. La entrada correspondiente a dicho fichero es marcada como libre en el directorio, pero la llamada *unlink* no llega a terminar porque debido a un fallo en el suministro eléctrico, el sistema cae. ¿Produce esto alguna incoherencia en el sistema de ficheros?



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

- No, ninguna, cuando se recorra el árbol de directorios se cambia el valor de contador de enlaces del nodo-i por el valor calculado.
 - Si, el contador de enlaces es mayor que el número de entradas del directorio y no se podría eliminar el nodo-i.
 - Si, el contador de enlaces es menor que el número de entradas del directorio y no se podría eliminar el nodo-i.
 - Si, el contador de enlaces es menor que el número de entradas del directorio y puede llegar a liberar todos sus bloques cuando aún no se han borrado todas las entradas de directorio.
- Se analiza un sistema de paginación y se obtiene que, con cierta carga de trabajo, la CPU tiene una utilización del 15% y el disco duro que se emplea para intercambiar las páginas tiene una utilización del 92%. ¿Cuál de estas acciones serviría para aumentar la utilización de la CPU?
 - Ampliar la memoria principal.
 - Introducir más procesos en el sistema.
 - Cambiar el disco duro de intercambio por otro de mayor capacidad.
 - Cambiar la CPU por otra más rápida.
 - Los registros asociativos ...
 - Aceleran el proceso de traducción de direcciones virtuales a físicas.
 - Han de implementarse como una rutina del sistema operativo.
 - Hacen que disminuya la tasa de fallos de página.
 - Todas las anteriores son falsas.
 - Para poder ejecutar un programa éste debe de estar:
 - Almacenado en disco en el momento de comenzar su ejecución.
 - Total o parcialmente cargado en memoria principal.
 - Almacenado en cinta en el momento de comenzar su ejecución.
 - Todas las anteriores son falsas.
 - De las siguientes operaciones, ¿Cuál consume menos tiempo?
 - El cambio de proceso.
 - Acceder a un bloque de un fichero con asignación de espacio enlazado.
 - Gestionar un fallo de página.
 - Traducción de una dirección lógica a física en un sistema de particiones variables.
 - De los siguientes métodos de asignación de espacio a ficheros el que necesita menos accesos al disco en promedio para implementar un acceso directo es
 - Contigua
 - Enlazada
 - FAT
 - Nodos i
 - En un sistema de paginación un proceso dispone de 3 marcos durante toda su ejecución para albergar sus páginas. Inicialmente están vacíos y el proceso genera la secuencia de referencias a páginas lógicas: A B C B A D A B C D A B A C B D. Alguien afirma que ha elaborado un algoritmo de reemplazo de páginas que para las condiciones enunciadas produce 7 fallos de página, ¿es posible?
 - Si es posible, si está basado en el principio de localidad y se aplica el algoritmo LRU.
 - Si es posible, si tiene en cuenta el conjunto de trabajo.
 - Si, un ejemplo es FIFO.
 - Al compararlo con el rendimiento del algoritmo óptimo se deduce que no.
 - La descomposición de un programa fuente en segmentos corre a cargo del
 - Hardware*
 - Sistema operativo
 - Compilador
 - Ninguno de estos
 - En el marco de la memoria virtual paginada, dado un proceso que tiene en memoria principal su conjunto de trabajo, si se le conceden al trabajo más páginas entonces se puede decir de ese proceso que .



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

- Aumentará drásticamente su tasa de fallos de página.
 - Aumentará drásticamente su conjunto de trabajo.
 - Disminuirá drásticamente su tasa de fallos de página.
 - Su tasa de fallos de página no variará sustancialmente.
- ¿En cuál de los siguientes sistemas es más lenta la traducción de dirección lógica (o virtual) a física?
 - Paginación
 - Segmentación
 - Particiones dinámicas
 - En todos es igual
 - Un sistema operativo planifica sus procesos según el algoritmo del turno rotatorio. Durante un intervalo largo de tiempo se ejecutan un número fijo de procesos. Se observa que uno de ellos está recibiendo el 5% del tiempo total de CPU, mientras que el resto tienen porcentajes de uso superiores al 15%, ¿a que puede deberse esta disparidad?
 - El proceso que recibe menos CPU se ejecuta en la cola menos prioritaria.
 - El tamaño del cuanto es excesivamente pequeño.
 - El sistema operativo realiza los cambios de proceso muy lentamente.
 - El proceso que recibe menos CPU no agota su cuanto de CPU con más frecuencia que el resto de los procesos.
 - En un sistema en el que se planifica utilizando el turno rotatorio si el tiempo empleado en hacer un cambio de proceso coincide con la longitud del cuanto entonces el porcentaje máximo de uso de la CPU por parte de los procesos de usuario es del
 - 50%
 - 65%
 - 80%
 - 95%
 - En un momento dado se tienen un cola de peticiones de lectura de bloques de disco en las pistas: 100, 201, 65, 3, 107, 1. Si el cabezal de lectura/escritura está inicialmente en la pista 105 y, para aquellos algoritmos que lo precisen, se desplaza hacia las pistas de numeración menor, ¿qué respuesta es correcta?
 - Con el algoritmo de planificación de disco FCFS (First Come First Served) las peticiones son atendidas en el siguiente orden: 1 3 65 100 107 201.
 - Con SSTF (Shortest Seek Time First) las peticiones son atendidas en el orden: 107 100 65 201 3 1
 - Con SCAN las peticiones son atendidas en el orden: 100 65 1 3 107 201.
 - Ninguna de las anteriores es cierta.
 - ¿Cuál de las siguientes operaciones en UNIX implica un gasto de un (la utilización de un nuevo) nodo i?
 - Creación de un enlace duro
 - Creación de un enlace simbólico
 - Tanto a) como b)
 - Ni a) ni b)
 - Se tiene un disco duro de 10 GB con sectores de 512 bytes. Si el tamaño de bloque es de 4KB, el disco almacena actualmente 500 ficheros y el tamaño medio de estos ficheros es de 3,5 KB, ¿cuánto espacio se está desperdiciando en promedio en el disco debido a la fragmentación interna de estos 500 ficheros?
 - Nada
 - 250 KB
 - 500 KB
 - 1500 KB
 - Dado un sistema de ficheros UNIX con tamaño de bloque de 1 KB y en el que las direcciones de bloque son de 32 bits, ¿cuántos bloques tanto de datos como de punteros directos o indirectos a bloques de datos ocupa un fichero de 1 MB?
 - 1000
 - 1024
 - 1029
 - 1048
 - ¿Qué afirmación es verdadera sobre el *spooling*?
 - En los sistemas que lo utilizan se aumenta la utilización de los discos.
 - Se emplea en los sistemas de tiempo real para hacer más inmediata la gestión de una salida.
 - Al utilizarla aumenta la probabilidad de interbloqueos en el sistema.
 - Todas las anteriores son falsas.

- El principal mecanismo en el que se apoyan los sistemas operativos multiprogramados son:
 - Los lenguajes de programación de alto nivel
 - Las interrupciones.
 - Las llamadas al sistema.
 - Todas las anteriores son falsas.

- En un sistema en que se planifica según SJRF (el tiempo restante más corto) en un momento se ejecutan las siguientes ráfagas, ¿en qué orden terminarán?

Ráfaga	Tiempo de llegada	Uso de CPU (ms)
R1	0	9
R2	1	4
R3	4	2

- a) R1, R2, R3 b) R2, R1, R3 c) R2, R3, R1 d) R3, R2, R1

- ¿Cuál de los siguientes enunciados NO DEFINE correctamente a un sistema operativo?
 - El sistema operativo pertenece al *software* de sistemas.
 - El sistema operativo gestiona los recursos *hardware* de la máquina.
 - El sistema operativo es un programa de aplicación más que se comunica con programas que se ejecutan en modo supervisor para gestionar los recursos de la máquina.
 - El sistema operativo es una extensión *software* del *hardware* que proporciona un entorno (máquina virtual) adecuado para la ejecución de los programas.
- Sea un sistema de paginación en el que el tiempo de acceso a memoria principal es de 700 ns. y en el que se dispone de una memoria asociativa con un tiempo de acceso de 50 ns. Suponiendo que no hay fallos de página, ¿qué porcentaje de éxito en la memoria asociativa se necesita para que el tiempo de acceso efectivo a memoria principal para una dirección virtual sea de 680 ns?
 - 90%.
 - 95%.
 - 98%.
 - No es posible obtener ese tiempo de acceso efectivo a memoria.

Preguntas cortas

Indica tres situaciones en las que el procesador cambia de modo usuario a modo kernel, ¿puede el usuario ejecutar algún código una vez que se ha cambiado a modo kernel? Justifica tu respuesta.

Problemas

- Se están planificando una serie de procesos. En la tabla se muestran sus tiempos de llegada y sus tiempos de ejecución de CPU.

Proceso ID	Tiempo de Llegada	Tiempo de CPU
Proceso 1	0	5
Proceso 2	1	5
Proceso 3	5	3
Proceso 4	6	2



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional